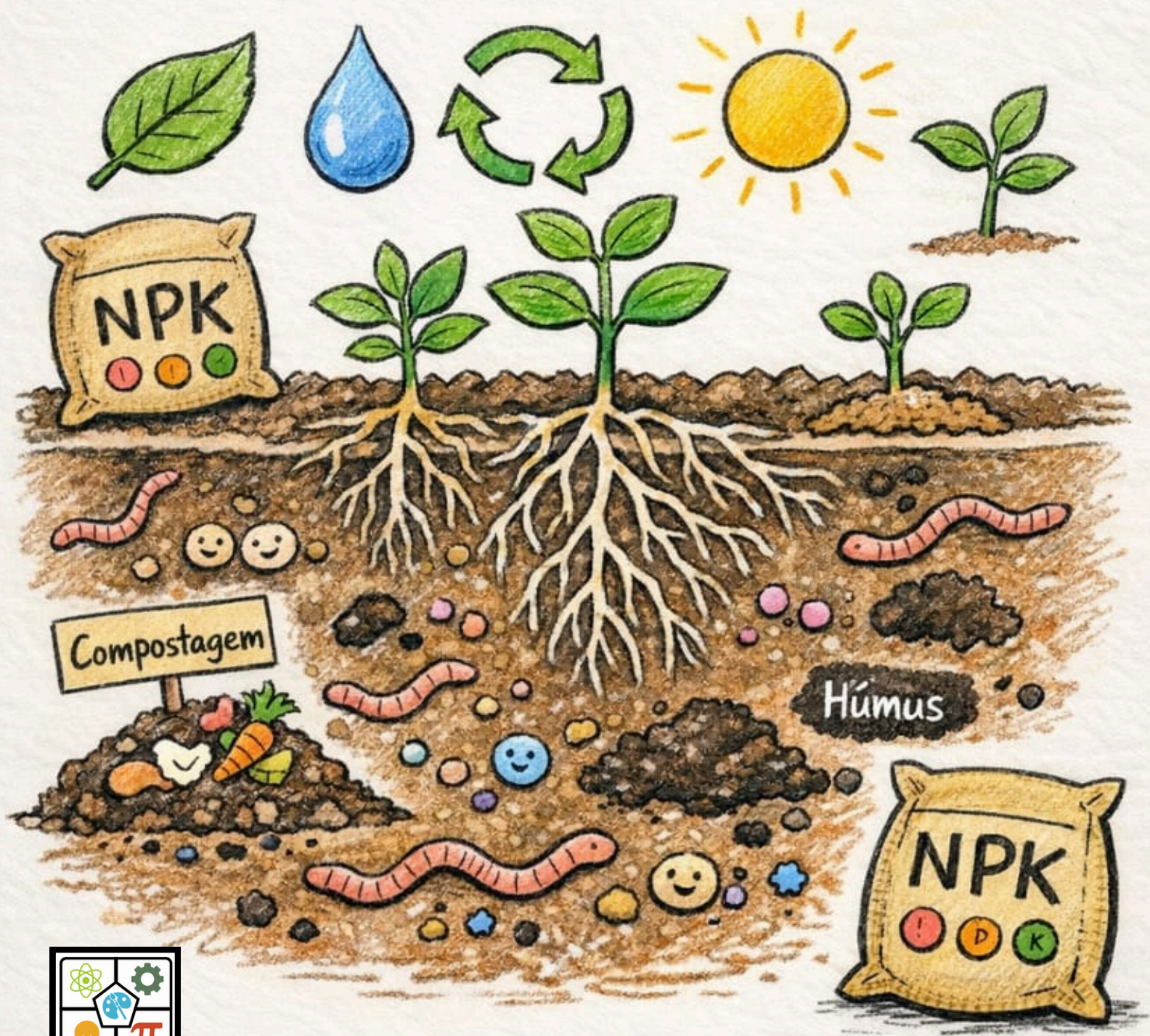


PROJETO RAIZ FORTE

"Solo, Fertilizantes e Sustentabilidade"



MATERIAL DE APOIO

O QUE SÃO FERTILIZANTES?

Fertilizantes são substâncias utilizadas para fornecer nutrientes essenciais às plantas, melhorando o crescimento, o desenvolvimento e a produtividade das culturas. Entre os principais nutrientes estão o nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K), fundamentais para a formação de folhas, raízes, flores e frutos.

Eles são usados principalmente quando o solo apresenta empobrecimento nutricional, situação comum em áreas de monocultura, onde o mesmo tipo de planta é cultivado por muitos anos seguidos, retirando sempre os mesmos nutrientes do solo.

Fertilizantes orgânicos

Origem: São obtidos de materiais naturais de origem vegetal ou animal, como esterco, restos de alimentos, compostagem, húmus de minhoca, restos de poda e resíduos agrícolas.

Vantagens:

- Melhoram a estrutura do solo;
- Aumentam a quantidade de matéria orgânica;
- Favorecem os microrganismos do solo;
- Liberam nutrientes lentamente;
- Reduzem impactos ambientais.

Desvantagens:

- A liberação de nutrientes é mais lenta;
- Podem ter odor forte;
- Exigem maior volume para atingir os mesmos resultados dos fertilizantes químicos.

Fertilizantes inorgânicos (químicos)

Origem: São produzidos industrialmente a partir de minerais e processos químicos, como ureia, nitrato de amônio e NPK.

Vantagens:

- Ação rápida;
- Nutrientes em concentrações precisas;
- Aumentam rapidamente a produtividade.

Desvantagens:

- Podem causar contaminação da água e do solo;
- Podem provocar erosão e compactação do solo;
- Reduzem a biodiversidade do solo;
- Dependência constante do uso.

IMPACTOS DOS FERTILIZANTES NO CICLO DO NITROGÊNIO

O nitrogênio é essencial para o crescimento das plantas e faz parte do ciclo natural da Terra. Quando fertilizantes são aplicados em excesso:

- Parte do nitrogênio é lixiviada e atinge rios e lençóis freáticos;
- Pode causar eutrofização (excesso de algas em rios e lagos);
- Aumenta a liberação de óxido nitroso (N₂O), um potente gás de efeito estufa;
- Altera o equilíbrio dos microrganismos do solo.

Assim, o uso inadequado de fertilizantes intensifica problemas ambientais e climáticos.



DESAFIO INVESTIGATIVO

CENÁRIO 1 – A FAZENDA EM CRISE

Você e seu grupo são produtores rurais e enfrentam problemas na plantação de legumes e hortaliças. As plantas não crescem adequadamente e análises laboratoriais indicam que o solo está empobrecido devido à monocultura.

Vocês são fornecedores de um hotel muito famoso da cidade e estão entrando na alta temporada. Para recuperar o solo, será necessário escolher o tipo mais adequado de fertilizante.

Sua missão é analisar os dois tipos de fertilizantes e decidir qual será utilizado.

1) Preencha a tabela a seguir.

Critério	Orgânico	Inorgânico
Definição		
Origem		
Vantagens		
Desvantagens		
Impactos no ciclo biogeoquímico do nitrogênio		

2) Qual tipo de fertilizante foi escolhido? Justifique.



DESAFIO INVESTIGATIVO

CENÁRIO 2 – DESPERDÍCIO NO HOTEL

O hotel que compra seus produtos passou a gerar grande quantidade de restos de alimentos devido ao desperdício dos hóspedes

1) O que pode ser feito com esse alimento que sobrou? Ele pode ser reutilizado? Como? Cite pelo menos duas soluções.

Cálculo do volume de resíduos

2) Um recipiente cilíndrico de 200 litros é preenchido em 50% a cada dois dias. Qual é o volume de resíduos orgânicos produzido diariamente?

3) Se considerarmos que existem 25 pessoas no local, qual é o volume produzido por cada uma em um dia?

4) O adubo orgânico produzido no hotel será armazenado em um recipiente em forma de paralelepípedo retângulo com as seguintes dimensões:

Comprimento: 1,2 m | Largura: 0,5 m | Altura: 0,4 m

Qual é o volume total desse recipiente em litros?

(Dica: $1 \text{ m}^3 = 1.000 \text{ L}$)



DESAFIO INVESTIGATIVO

CENÁRIO 1 – A FAZENDA EM CRISE

(gabarito)

Você e seu grupo são produtores rurais e enfrentam problemas na plantação de legumes e hortaliças. As plantas não crescem adequadamente e análises laboratoriais indicam que o solo está empobrecido devido à monocultura.

Vocês são fornecedores de um hotel muito famoso da cidade e estão entrando na alta temporada. Para recuperar o solo, será necessário escolher o tipo mais adequado de fertilizante.

Sua missão é analisar os dois tipos de fertilizantes e decidir qual será utilizado.

1) Preencha a tabela a seguir.

Critério	Orgânico	Inorgânico
Definição	Fertilizantes produzidos a partir de matéria orgânica de origem vegetal ou animal, como esterco, restos de alimentos, compostagem, húmus de minhoca.	Fertilizantes industrializados, produzidos a partir de processos químicos, contendo nutrientes minerais concentrados, como NPK.
Origem	Compostagem, decomposição de restos vegetais e animais, esterco, resíduos agrícolas	Indústrias químicas a partir de minérios e processos industriais
Vantagens	Melhora a estrutura do solo, aumenta a matéria orgânica, estimula microrganismos e é sustentável	Ação rápida e aumento da produtividade
Desvantagens	Liberação lenta e odor	Contaminação de rios e lençóis freáticos
Impactos no ciclo biogeoquímico do nitrogênio	Em grandes quantidades, pode causar eutrofização e desequilíbrio da microbiota do solo	Em grandes quantidades, pode causar eutrofização e desequilíbrio da microbiota do solo

2) Qual tipo de fertilizante foi escolhido? Justifique.

Resposta pessoal.



DESAFIO INVESTIGATIVO

CENÁRIO 2 – DESPERDÍCIO NO HOTEL

(gabarito)

O hotel que compra seus produtos passou a gerar grande quantidade de restos de alimentos devido ao desperdício dos hóspedes

1) O que pode ser feito com esse alimento que sobrou? Ele pode ser reutilizado? Como? Cite pelo menos duas soluções.

Pode e deve ser reutilizado por meio da compostagem, transformando restos orgânicos em adubo. Também pode ser usado em biodigestores, produzindo biogás e biofertilizante. Reduz lixo, emissões e fecha o ciclo de nutrientes.

Cálculo do volume de resíduos

2) Um recipiente cilíndrico de 200 litros é preenchido em 50% a cada dois dias. Qual é o volume de resíduos orgânicos produzido diariamente?

Dados:

$$200 \cdot 0,5 = 100 \text{ L em dois dias}$$

Recipiente = 200 L

É abastecido em 50% a cada 2 dias

$$\frac{100 \text{ L}}{2} = 50 \text{ L/dia}$$

Resposta: O volume produzido diariamente é de 50 L/dia.

3) Se considerarmos que existem 25 pessoas no local, qual é o volume produzido por cada uma em um dia?

$$\frac{50 \text{ L}}{25} = 2 \text{ L/pessoa}$$

Resposta: O volume produzido diariamente por pessoa é de 2 L/pessoa.

4) O adubo orgânico produzido no hotel será armazenado em um recipiente em forma de paralelepípedo retângulo com as seguintes dimensões:

Comprimento: 1,2 m | Largura: 0,5 m | Altura: 0,4 m

Qual é o volume total desse recipiente em litros?

(Dica: $1 \text{ m}^3 = 1.000 \text{ L}$)

$$V = \text{comprimento} \cdot \text{largura} \cdot \text{altura}$$

$$V = 1,2 \text{ m} \cdot 0,5 \text{ m} \cdot 0,4 \text{ m}$$

$$V = 0,24 \text{ m}^3$$

$$V = 0,24 \cdot 1000$$

$$V = 240 \text{ L}$$

Resposta: O volume total desse recipiente é 240 L.